

תרגיל בית 9 – קיבול חום וחישוב חום ישיר

תרגילי הבית הנוכחי יתמקד בקיבול חום נפחי וקיבול חום בלחץ קבוע. חישובם ישירים שלהם מנתוני השאלה כמו גם חישוב חום בצורה ישירה והוכחת החוק הראשון של התרמודינמיקה.

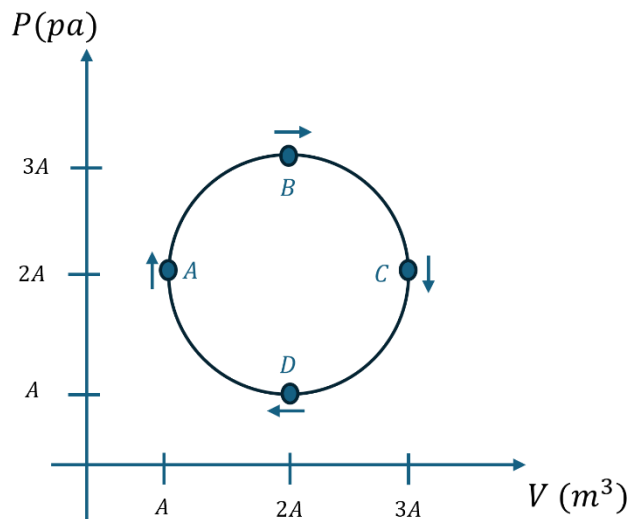
1. נתון כי משוואת מצב של גז ואן דר ואלס הינה

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

והאנרגיה היא :

$$E = CT + \frac{A}{V^2}$$

מצאו את C_p, C_v



2.

נתון גז אידיאלי מונואטומי.

נניח שמול אחד של גז כזה עובר תהליך קוואזיסטטי (מחזורי) שמופיע כמעגל בדיאגרמת לחץ-נפח המוצגת בתרשים. מצא את הגדלים הבאים:

- העבודה נטו (בג'אול) שבוצעה על ידי הגז במהלך מחזור אחד.
- השינוי באנרגיה הפנימית (בג'אול) של הגז בין המצב C למצב A
- חשבו את העבודה בתהליך שהגז עובר ממצב A למצב C דרך המסלול ABC.
- חשבו את החום שנבלע (בג'אול) על ידי הגז במעבר ממצב A למצב C דרך המסלול ABC, האם יש הבדל? הסבירו.

3. גז אידיאלי דו אטומי נדחס מנפח V_0 לנפח V_1 בתהליך בו $\frac{T}{T_0} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^{-\alpha}$ כאשר α קבוע חיובי.

- מצאו את השינוי באנרגיה בתהליך
- מצאו את העבודה שעשתה המערכת בתהליך
- מצאו את החום הנכנס בתהליך ישירות
- ודאו שהחוק הראשון מתקיים.